

易潔寶® 178mat • 內部轉型提案

Project Alishan

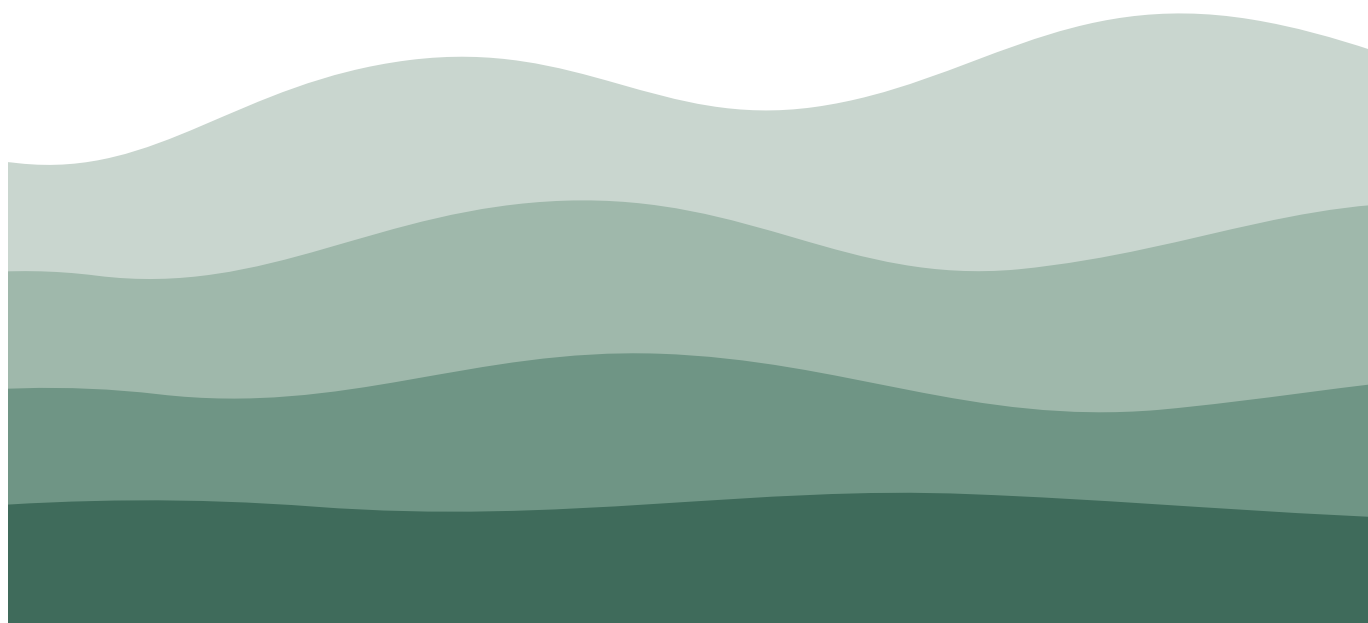
阿里山計畫

從「賣一塊地墊」，走向「賣一個永遠乾淨、安全、有數據可以證明的入口」。

給 董事長

日期 2026 年 9 月

互動版 alishan-demo.html (3D 模型、感測器示範、財務試算)



一句話

把 IoT 感測做進我們最熟悉的玉山 ES302，再加上每月收費的 Alishan Care 服務。地墊照樣賣，從此每個月都有經常性收入，而且每個月都跟客戶保持接觸。

NT\$1.2–1.8 萬

第一步：4 週的原型。最壞的情況就是損失這筆錢

NT\$17–46 萬

第 1、2 階段申請 SBIR 後公司自付

第 25 個月

保守情境下回本

0 家

台灣同業做 IoT（目前查不到）

為什麼是我們

- 24 年施工經驗、官網上 400 多個案場，就是第一批改裝客戶
- 親戚的胎壓計工廠：壓力感測、低功耗無線、灌膠密封、量產，正好是地墊模組最難的部分
- 國外已經證明感測地板可行，但沒有人做在重型鋁合金刮泥地墊裡

今天想請爸爸決定的 5 件事

1. 同意啟動第 0 階段（4 週、NT\$1.2–1.8 萬）
2. 給一片 ES302 樣品和公司門口當試點
3. 牽線親戚的胎壓計工廠
4. 出面約 1–2 家往來最深的建商或物業公司
5. 同意用公司名義申請 SBIR Phase 1

目錄

第 1 章 我們是誰

第 2 章 市場在變

第 3 章 產品：易潔寶 Smart

第 4 章 感測器怎麼放進去

第 5 章 它怎麼工作

第 6 章 怎麼開始：前 90 天

第 7 章 要花多少錢

第 8 章 找誰來做

第 9 章 怎麼賣出去

第 10 章 商業模式與財務

第 11 章 可行性與風險

第 12 章 今天想請爸爸決定的事

附錄 A 對原提案的主要修正

附錄 B 品牌與競品研究摘要

附錄 C 驗證計畫與過關標準

附錄 D 資料來源

我們是誰

易潔寶是台灣最早自製鋁合金除泥地墊的廠商之一。產品用台灣的山命名；這次的轉型，我們叫它「阿里山」。

年份	事件
2002	引進鋁合金除泥地墊，同年第一塊自製產品出廠
2004	設廠量產，跟設計師、建築師一起推廣
2005	註冊「易潔寶®」商標
2019	玉山 ES302 通過 SGS 試驗（HK-19-04861），抗壓 15,000 kgf
2026	Project Alishan：智慧化、服務化

產品系列

系列	說明
玉山 ES302	主力產品。6063-T5 鋁擠型，鋁條寬 30 mm、高 18 mm；墊高 23 mm、凹槽 20 mm；重量級，適合每日 2,000 人次以上
雪山 SM305	豪宅、廠辦案例
象山 SS103	1 cm 平鋪式，不用開挖
下一座山：阿里山	不是新的鋁條，而是讓每一座山都「會說話」：感測、雲端、服務

做過的地方（節錄自官網案例）

桃園機場第一、二航廈、林口長庚質子治療中心、中國醫大附醫、奇美博物館、海洋科技博物館、台中科博館、台南／路竹／中科的科技廠辦、阿里山飯店、中和環球購物中心；建商有遠雄、冠德、國建、鄉林、總太、麗寶等。官網上有 400 多篇施工案例。

老實說，我們的弱點

- 營收幾乎都是一次性工程款，做完就結束，每年都要從零開始接案。
- 客戶用了 10 年、15 年才想到換毯條，中間跟客戶完全沒有聯繫。
- 數位能見度低：官網是 Blogger，沒有經營電商和社群，價格也不公開。
- 鋁條地墊很容易被拿來比價。

關鍵發現

我們已經有訂閱業務的種子：「舊毯換新」（大甲糕餅店 15 年更新、中和環球購物中心更換毯面）。只是現在都是客戶想到才打電話來。阿里山計畫要做的，是讓數據告訴我們「什麼時候該去」。

市場在變

客戶要買的不再只是一塊地墊，而是一個「交代得過去」的入口：物管要報表，ESG 要紀錄，業主怕有人滑倒要理賠，清潔人力又越來越難找。

85%
室內的髒污是從鞋底帶進來的（ISSA 等產業研究常引用）

NT\$200-250
清潔人員時薪；都會區全職月薪約 2.8-4 萬，越來越難找人（104／1111）

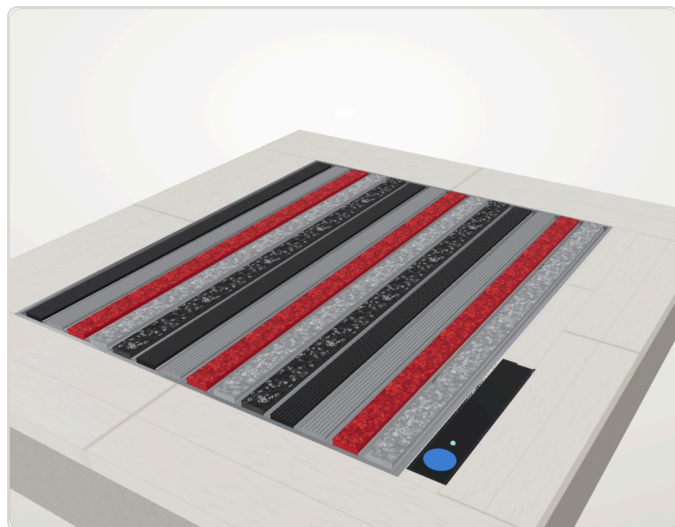
≥ 3 m
WELL、LEED 對入口防塵系統的最短長度；WELL 另外要求維護計畫

2024
智慧建築標章新版評估手冊：維運管理、智慧創新等指標都能加分

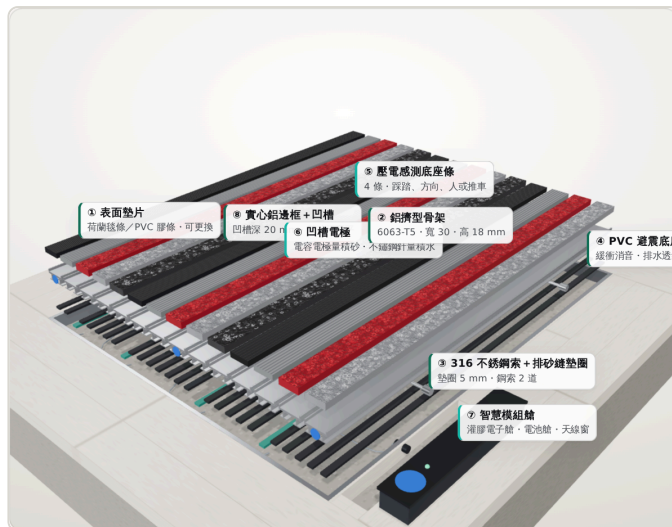
	買家會問的問題
以前	「一米多少錢？」「多厚？」「要多久可以做好？」
現在	「能不能證明有每週維護？」「下雨天會不會有人滑倒？」「能不能少派一個人巡邏？」「有沒有報表可以給董事會看？」

產品：易潔寶 Smart

同一塊玉山 ES302，把感測器藏進我們本來就有的結構裡。以下 3D 圖依 ES302 規格表和 4-BLOCK 施工大樣圖的真實尺寸建模。



組合完成：踩踏面上沒有任何電子零件



爆炸圖：由上到下是面材、鋁骨架、鋼索與墊圈、PVC 底座、感測底座條、凹槽電極、模組艙

三個原則

1. **不動鋁條、不動施工**：鋁擠型、面材、鋼索、施工四步驟全部照舊，客人看不出差別。
2. **只多三樣東西**：幾條「壓電感測底座條」（外形跟原本的 PVC 底座一樣）、凹槽底的電極條、邊框端的模組艙。舊案改裝也是換這三樣，約 1 小時。
3. **每一種做法都有別的領域已經用了很多年**（見第 4 章）。

感測器怎麼放進去

感測器是什麼、放在哪裡、怎麼用、為什麼撐得住。這一章是整份提案技術上最關鍵的部分。

先修正一個錯誤：不能用荷重元秤積砂

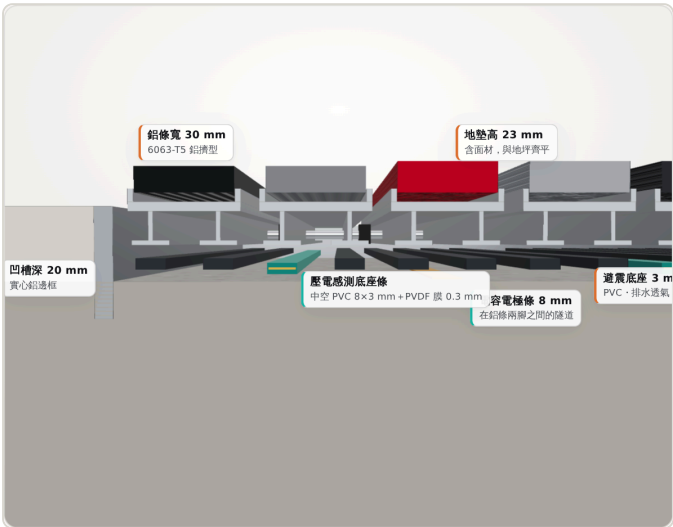
先前的構想是在凹槽四角放荷重元秤積砂，研究後確認不可行：

① ES302 是用鋼索串起來、可以捲的軟性地墊，四個角撐不起整片；② 地墊底下只剩約 2 mm，放不下秤重托盤；③ 荷重元的溫度漂移比積砂重量還大。

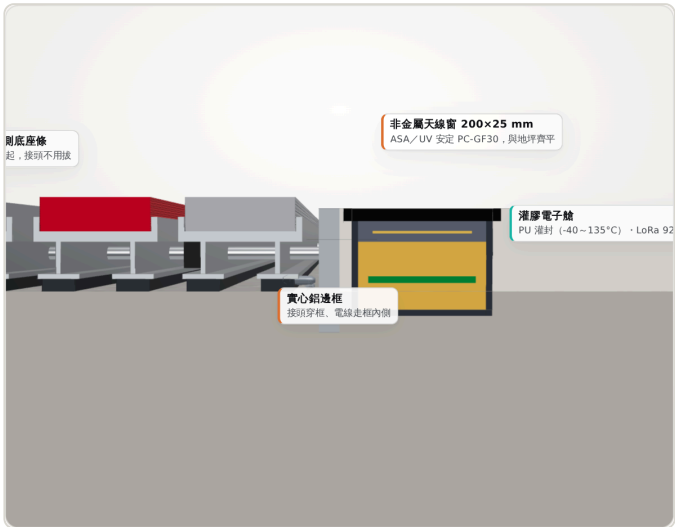
英國 Suffolk 郡 2022 年試驗雨水溝泥沙感測器，準確度約 70%，20 支只有 5 支撐到結束。所以積砂量改用「模型推估+清坑秤重校正」為主，電極為輔。

感測器	量什麼	放在哪	成熟度
① 壓電感測底座條	踩踏、方向、人或推車、沖洗	入口側底座，每 3-4 支鋁條一條	成熟（道路、步道都有前例）
② 積砂模型+清坑秤重	凹槽積砂量（主力）	雲端	第 0 階段就能上線
③ 叉指電容電極條	0-5 mm 薄層積砂（輔助）	鋁條兩腳之間的隧道	第 1 階段驗證
④ 積水電極	積水、排水堵塞、濕滑	凹槽中段	簡單、成熟
⑤ NFC 標籤	毯條更換、到場紀錄	鋁條端頭、模組艙蓋	成熟
⑥ 模組艙	電池、電路、無線	邊框端部、走道外側	參考停車格感測器
+ 氣象署雨量	有沒有下雨	雲端（免費開放資料）	每 10 分鐘更新

剖面圖



剖面 A：橫切鋁條。綠色是壓電感測底座條，中間金色是 PVDF 膜；橘色是鋁條兩腳之間的電容電極條

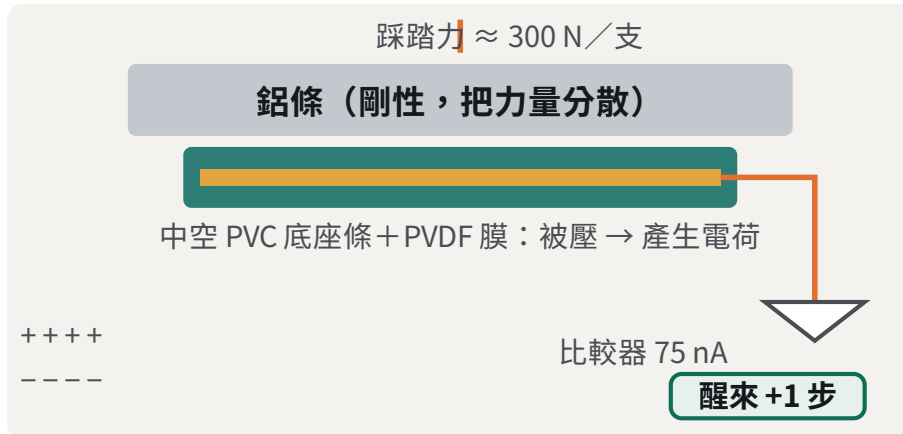


剖面 B：切過邊框端部的模組艙。上方是非金屬天線窗，橘色是灌膠電子艙，綠色是電路板

每一種感測器

壓電感測底座條 踩踏、方向、人或推車

外形跟原本的 PVC 避震底座一樣（ $8 \times 3 \text{ mm}$ ）的中空 PVC 條，中間滑入一片約 0.3 mm 的 PVDF 壓電膜（ $28 \mu\text{m}$ 膜加上 PET 保護層）。



- 原理** 壓電材料被壓時，自己就會產生電荷，不需要供電。人踩上去，鋁條把力量傳到底座條，膜被壓縮約 $15\text{--}60 \mu\text{m}$ ，產生約 1 V 的電壓脈衝（估算值），這個電壓直接叫醒睡眠中的模組。
- 放在哪裡** 入口側那一條底座，每 3–4 支鋁條換一條（約 $10.5/14 \text{ cm}$ ），總跨距 $\geq 50 \text{ cm}$ 。腳印約 26 cm 長，所以任何一步都至少會踩到一條；兩條一組，看哪條先被踩到，就知道是進還是出。
- 怎麼使用**
- 腳跟先壓到後面的線 → 判斷「進」或「出」
 - 人：停 $0.2\text{--}0.7$ 秒、有腳跟和前掌兩個峰
 - 推車輪： $20\text{--}50 \text{ ms}$ 對稱的短脈衝，而且前後輪成對出現
 - 高壓沖洗：所有線同時長時間有訊號 → 判定清洗模式，不計數
- 怎麼撐過戶外、髒污** PVDF 吸水率 $< 0.02\%$ 、耐溫 $80\text{--}100^\circ\text{C}$ ；兩端用 PU 灌封；PVC 擠出溫度會破壞壓電膜，所以**不共擠，而是擠好中空條後再滑入**。曬熱後被冷水沖，會產生熱電假訊號 → 用 1.7 Hz 高通濾波 + 清洗模式辨識。
- 別的領域怎麼做** 道路車軸計數用的 TE RoadTrax BL 壓電線（ $1.6 \times 6.6 \text{ mm}$ 、壽命 4,000 萬軸次）；步道計數 Eco-Counter SLAB（兩排判方向）；1997 年的地墊計人專利 US5946368。
- 成本** 打樣每條約 NT\$300–800（估計）；每條線 1 顆比較器約 NT\$30
- 還要驗證** 每一步實際的電壓大小、 70°C 下被冷水沖時的誤觸發率、10 萬步之後的衰減。

叉指電容電極條 凹槽薄層積砂（輔助）

8 mm 寬、300 mm 長、0.2 mm 厚的軟性電路板（聚醯亞胺），上面有兩組像梳子一樣交錯的銅指，背面有一層屏蔽。

電場穿透 0–5 mm；砂 $\epsilon \approx 3-5$ ，水 $\epsilon \approx 78$

砂越多 → 電容越大；濕的時候讀數會暴衝，所以只在乾燥時取值



聚醯亞胺軟板（背面屏蔽，隔開上方的鋁條）

原理

兩組銅指之間有電場，會穿透上方約 0–5 mm。乾砂的介電常數約 3–5（空氣是 1），**砂越多，電容越大**。TI FDC1004 這類晶片可以量到非常小的電容變化。

放在哪裡

鋁條兩條腳之間的「隧道」（凹槽底，寬約 8 mm），入口側 30–60 cm 內放 2–3 條，因為砂大多在入口先掉下來。

怎麼使用

- 每小時量一次
- 只在「24 小時沒下雨 + 積水電極乾」的時段取值
- 跟模型的估算互相校正（卡爾曼濾波）

怎麼撐過戶外、髒污

聚醯亞胺耐溫、耐化學；表面覆 PU；背面屏蔽層避免鋁條干擾。**缺點：濕砂和水會讓讀數失真**，所以只當輔助。

別的領域怎麼做

穀倉料位、土壤水分的電容探棒（用介電常數分辨乾砂和水）。英國 Suffolk 郡的雨水溝泥沙感測試驗，準確度只有約 70%，所以我們不單靠它。

成本

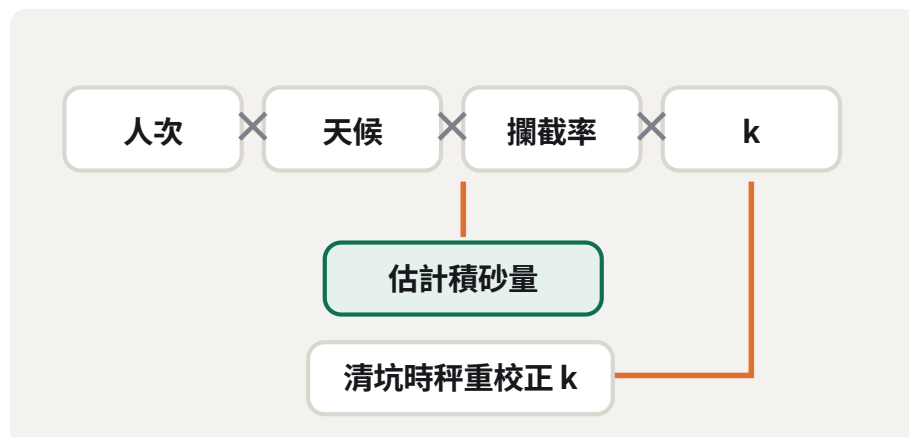
打樣約 NT\$3,000–6,000／批

還要驗證

0–5 mm 砂層的解析度、泥砂乾掉後殘留的影響。第 1 階段驗證。

積砂模型+清坑秤重 積砂量（主力，軟體）

不是硬體，是一條公式：積砂 $\approx$ 人次 $\times$ 天候係數 $\times$ 地墊攔截率 $\times$ 案場係數 k 。



原理	產業數據：乾天每 1,000 人約 113 g、雨天約 12 倍；地墊越長攔得越多（約 3 m 攔 52%）。人次由壓電條量到，雨量用中央氣象署免費開放資料（每 10 分鐘更新）。
放在哪裡	在雲端計算。第 0 階段就能上線，不需要額外硬體。
怎麼使用	• 每次清坑，清潔人員把收到的砂用吊秤秤重 • 手機 NFC 感應，把重量回填到系統 • 系統自動校正 k 值，越用越準；這份數據別人沒有
怎麼撐過戶外、 髒污	不受髒污、積水影響，是最可靠的一層。
別的領域怎麼做	英國市政府的泥沙感測試驗結論：直接量泥沙還不成熟，「量到表面的距離」最可靠。所以積砂量用模型為主、電極為輔。
成本	吊秤 NT\$300-800
還要驗證	各案場係數 k 的差異，以及需要幾次清坑紀錄才能收斂。

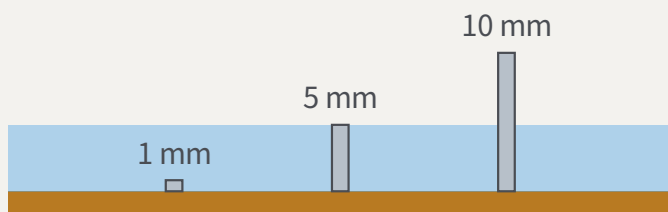
積水電極（三段高度）

積水、排水堵塞、濕滑

三根 316 不鏽鋼針，高度分別是 1、5、10 mm，立在凹槽中段。

被水淹到的針會導通

1 mm＝潮濕；5 mm＝排水變慢；10 mm＝快淹到鋁條



原理

水會導電、空氣不會。水淹到哪一根針，那一根就導通；三根高度不同，就知道積水有多深。用交流方波量（每 10 分鐘量一次、每次 1 ms），電極才不會電解腐蝕。

放在哪裡

凹槽中段、遠離落水頭，放在鋁條兩腳之間的隧道裡（10 mm 高放得下）。

怎麼使用

- 1 mm 導通：潮濕，搭配雨量和人流算出「濕滑風險」
- 5 mm 導通：排水變慢，可能是落水頭堵住了
- 10 mm 導通：快淹到鋁條，立刻通知

怎麼撐過戶外、髒污

316 不鏽鋼耐鹽霧；交流激勵不會電解；泥漿乾掉的殘留在清坑時順便擦掉。

別的領域怎麼做

漏水偵測墊（專利 US6639517）、導電度計。

成本

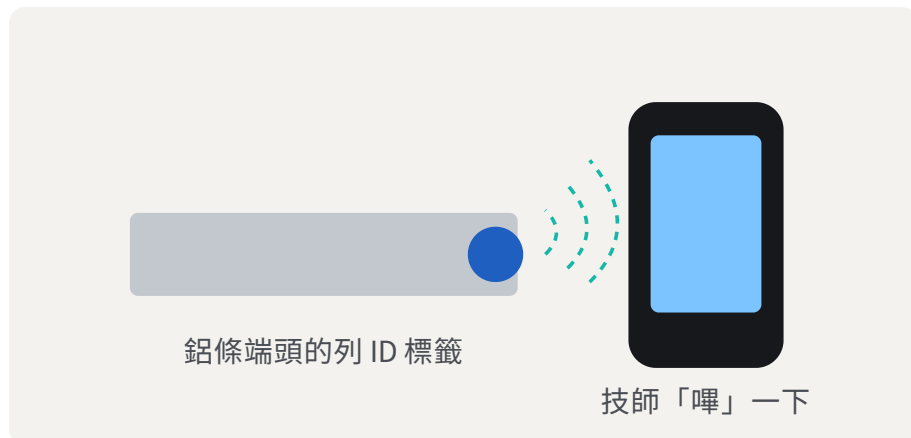
約 NT\$100–300

還要驗證

泥水導電度的變化範圍、長期結垢的影響。

NFC 標籤 毯條磨耗、到場紀錄

硬幣大小、可以貼在金屬上的 NFC 標籤（NTAG216，一顆約 NT\$45）。模組艙蓋上一顆（代表案場），鋁條端頭各一顆（代表哪一列）。



原理 手機靠近 1-3 cm 就能讀，標籤本身不需要電池。

放在哪裡 模組艙蓋（案場 ID）、每一列鋁條的端頭（列 ID）。做法是鑽一個 30 × 3 mm 的沉孔，再用環氧樹脂封平。

怎麼使用

- 換毯條、清坑時，技師用手機嗶一下 → 記錄日期、哪一列、秤到多少砂
- 毯條壽命 = 累計踩踏次數 × 磨耗係數；到 90% 就排程更換
- 要防止假打卡，可以改用 NTAG 424 DNA

怎麼撐過戶外、髒污 環氧封平、IP68；工業級標籤耐溫到 230°C。

別的領域怎麼做 工廠設備巡檢、保全巡邏點打卡。

成本 每顆約 NT\$45-80

還要驗證 在鋁條端頭的讀取距離。

智慧模組艙 電池、電路、無線、天線窗

200 × 34 mm 的密封盒，嵌在鋁邊框旁邊、跟地坪齊平；上蓋是非金屬天線窗。

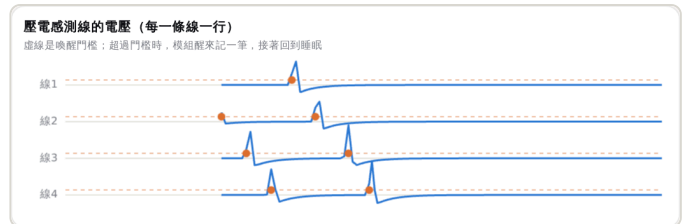
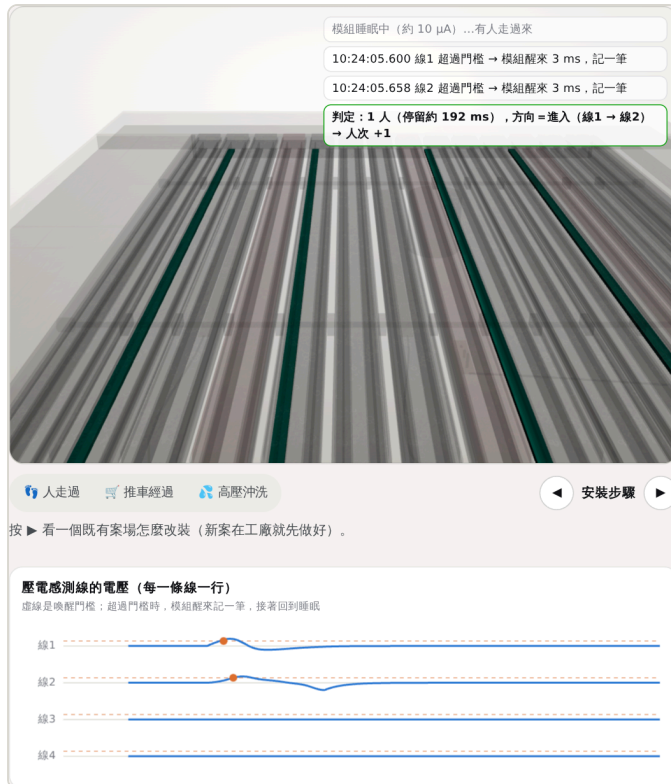


原理	平常睡眠（約 10 μ A），壓電被踩時才醒來記一筆；每 15 分鐘彙總一次，用 920 MHz LoRa 傳到大樓的閘道器。
放在哪裡	邊框端部、走道外側。感測線用 IP68 接頭穿過邊框，留 40 cm 維修迴圈，所以掀地墊清坑時不用拔線。全程用不鏽鋼編織套管，防老鼠咬。
怎麼使用	- 每 15 分鐘上傳：步數、方向、電極讀值、電池 - 有緊急狀況（積水 10 mm、夜間入侵）時立即上傳 - 模組內的 SHT40 監測密封有沒有失效
怎麼撐過戶外、髒污	IP68（1.5 m、7 天，颱風淹水）加上 IP69K（高壓熱水沖洗）；耐溫以 85°C 設計；A4 不鏽鋼防盜螺絲；鋁和不鏽鋼之間用尼龍墊隔開，避免電蝕。
別的領域怎麼做	停車格感測器（平埋、會被車壓、電池 5–10 年、IPx9K）；人孔感測器（金屬蓋讓訊號掉 25–30 dB，所以一定要開非金屬窗）。
成本	小量每組約 NT\$1,500–2,500（估計）
還要驗證	蓋上鋁框後的訊號強度、實測平均電流、70°C 下的電池降額。

線距的道理：為什麼每 3–4 支鋁條放一條

- 腳印長約 26 cm（兒童約 18 cm），步長約 65–75 cm。只放一條線的話，被踩到的機率只有 35–43%。
- 要保證每次通過都被偵測到：線距 $\leq$ 腳印長（取 17–20 cm 以內），而且總跨距 $\geq$ 步長 – 腳印長 $\approx$ 50 cm（常有人跑步的入口要 $\geq$ 100 cm）。
- 鋁條間距 35 mm，所以交替每 3、4 支放一條（約 10.5/14 cm），兩條一組。1.5 m 深的地墊約 6 條，跨距約 60 cm。
- 方向：腳跟會先壓到後面那條線，兩條相差約 100–300 ms，看順序就知道是進還是出。

它實際怎麼產生訊號（示範畫面）

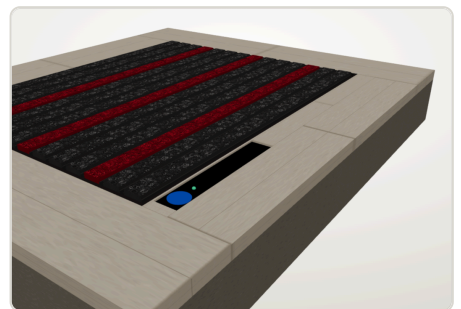
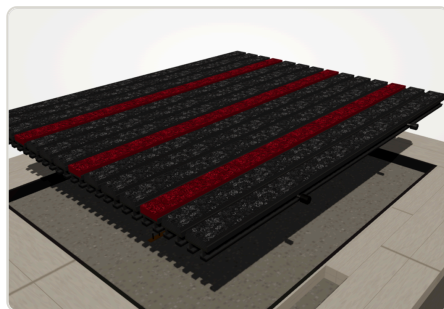
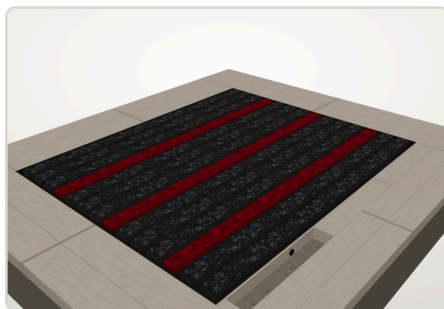


推車經過：每條線都是 20-50 ms 的短脈衝、前後輪成對出現；判定「推車」，不計入人次

人走過：線 1 → 線 2 依序超過門檻，模組各醒來 3 ms 記一筆；判定「1 人，方向＝進入」

波形是依物理特性模擬的示意，實際電壓要在第 0 階段量測。

既有案場怎麼改裝（約 1 小時）



- ① 掀起地墊（鋼索串聯，可以整片抬起，約 5 分鐘）
- ③ 把幾條 PVC 底座換成外形一樣的感測底座條
- ⑥ 裝模組艙、接線、貼 NFC，手機嗶一下完成配對

1. 掀起地墊（本來就是清坑的標準動作）
2. 清坑，在隧道位置用背膠+PU 固定電容電極條和積水電極（約 15 分鐘）
3. 換上壓電感測底座條，引線沿鋁條端頭拉出
4. 放回地墊，不用任何固定
5. 裝模組艙（新案出廠就做好），接頭穿過邊框；感測線留 40 cm 維修迴圈、套不鏽鋼編織管
6. 貼 NFC、手機配對，LED 閃三下就上線

戶外、髒污、日曬的對策

情況	對策
泥沙堆積	積砂以模型為主；電極只在乾燥時取值；清坑時擦拭
積水、颱風淹水	IP68（1.5 m、7 天）；電池艙獨立；接頭在乾區
高壓沖洗	IP69K；壓電判斷為「清洗模式」，不計數
清潔劑、酸鹼	316 不鏽鋼、PU 灌膠、聚醯亞胺；陽極處理 $\geq 18\ \mu\text{m}$ 並封孔
日曬 70°C、UV	全部以 85°C 設計；天線窗用 ASA 或 UV 安定 PC
曬熱後突然下雨	壓電熱電效應會產生假訊號 $\rightarrow$ 1.7 Hz 高通濾波 + 溫度變化率判斷
海邊鹽分	316 螺絲加尼龍墊隔開鋁，避免電蝕
推車、車輛重壓	感測條在鋁條下面受保護，只承受底座原本就承受的力
掀地墊清坑	40 cm 維修迴圈；IP68 快拆接頭
老鼠、昆蟲	全程不鏽鋼編織套管
偷竊、破壞	A4 不鏽鋼防盜螺絲；模組與地坪齊平、不顯眼
靜電、突波	TVS + 限流電阻；壓電膜外層接地，形成自屏蔽

別的領域早就這樣做了

領域	他們怎麼做	關鍵數字	我們學到什麼
道路車軸計數	TE RoadTrax BL 壓電線埋進路面溝槽，環氧樹脂灌封	1.6 × 6.6 mm；壽命 4,000 萬軸次	細長壓電條可以灌封埋在重壓下；要處理熱電效應
步道人流計數	Eco-Counter SLAB 壓力板埋在步道下，兩排判方向	IP68；電池 10 年；成群通過會少算	兩排判方向是成熟做法；要用影片校正
停車格感測器	Nedap、Bosch 密封圓餅平埋在地面，被車壓過	鋰亞電池 5–10 年；IPx9K；耐溫 85°C	模組艙照抄：密封、耐溫 85°C、自動校正基線
人孔、水表井	金屬蓋下的無線感測器	金屬蓋讓訊號掉 25–30 dB	一定要開非金屬天線窗，用 920 MHz
智慧地板研究	Georgia Tech Smart Floor 量腳踩的力量曲線	15 人、辨識率 93%	人和推車可以用訊號形狀分開
秤重貨架	Amazon 貨架下 4 顆荷重元，要搭配影像	荷重元有潛變、溫漂	不直接秤砂
雨水溝泥沙	英國 Suffolk 郡試驗（2022）	準確度約 70%；20 支剩 5 支	模型為主、電極為輔
地墊專利	US5946368、US6406549（1997，已過期）	—	計步、判方向是公知技術；凹槽積砂估算目前沒查到前案

老實說：哪些已經確定、哪些要實測

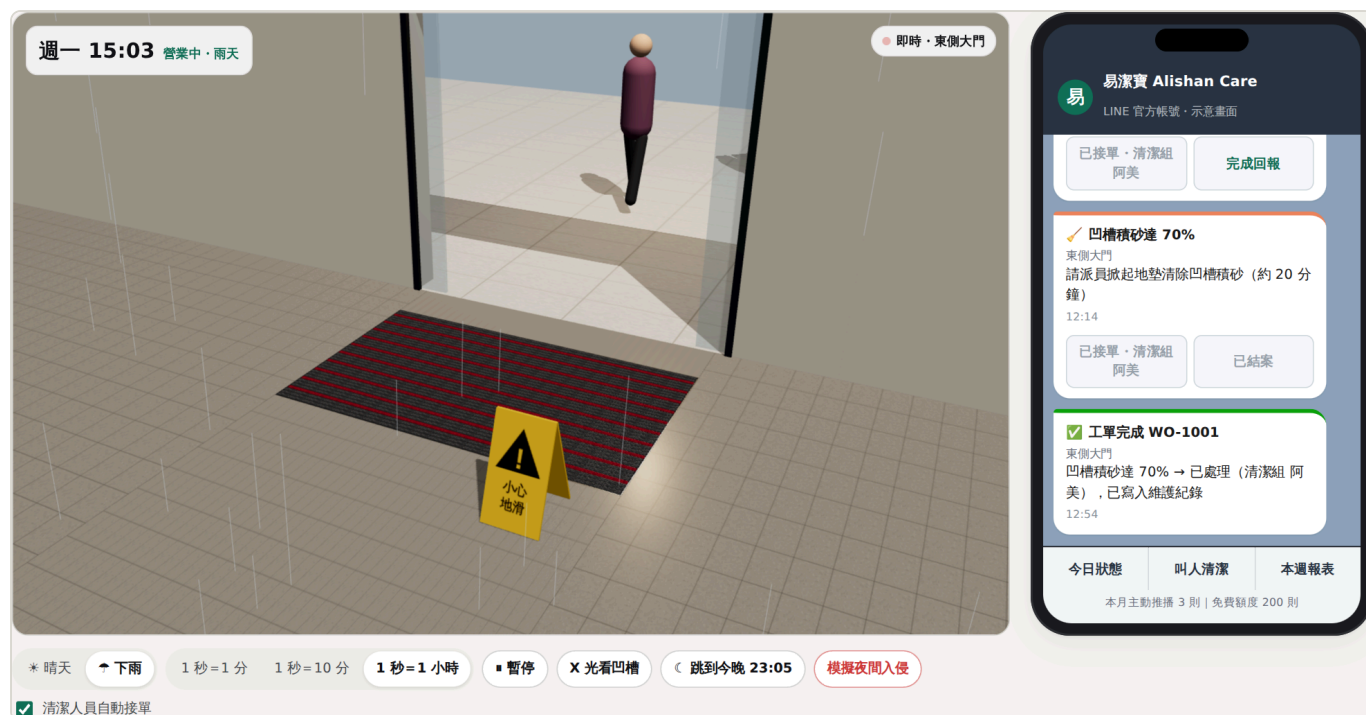
項目	狀態
壓電計步、兩排判方向	成熟：道路、步道、專利都有前例；要實測每一步的電壓
分辨人和推車	研究可行：要收集自己的訊號資料
積水、濕滑	簡單成熟：電極加上氣象署雨量
積砂量	最難：模型+清坑秤重先上線；電容電極在第 1 階段驗證；不直接秤重
天線穿出鋁框	要實測：第 0 階段第一週量訊號強度
電池 5 年	理論足夠：平均約 6–10 μA ；要用功耗儀實測，並考慮 70°C 降額

耗電項目（估算）	平均電流
6 顆奈安級比較器（等待踩踏）	0.45 μA
MCU 深度睡眠	2–5 μA
每天 2,000 步 $\times$ 醒來 3 ms	約 0.35 μA
LoRa 每 15 分鐘上傳一次	約 3 μA
電極每小時量一次	< 0.1 μA
合計 $\rightarrow$ ER18505 (4 Ah)	約 6–10 $\mu\text{A} \rightarrow$ 理論 > 10 年

第 5 章

它怎麼工作

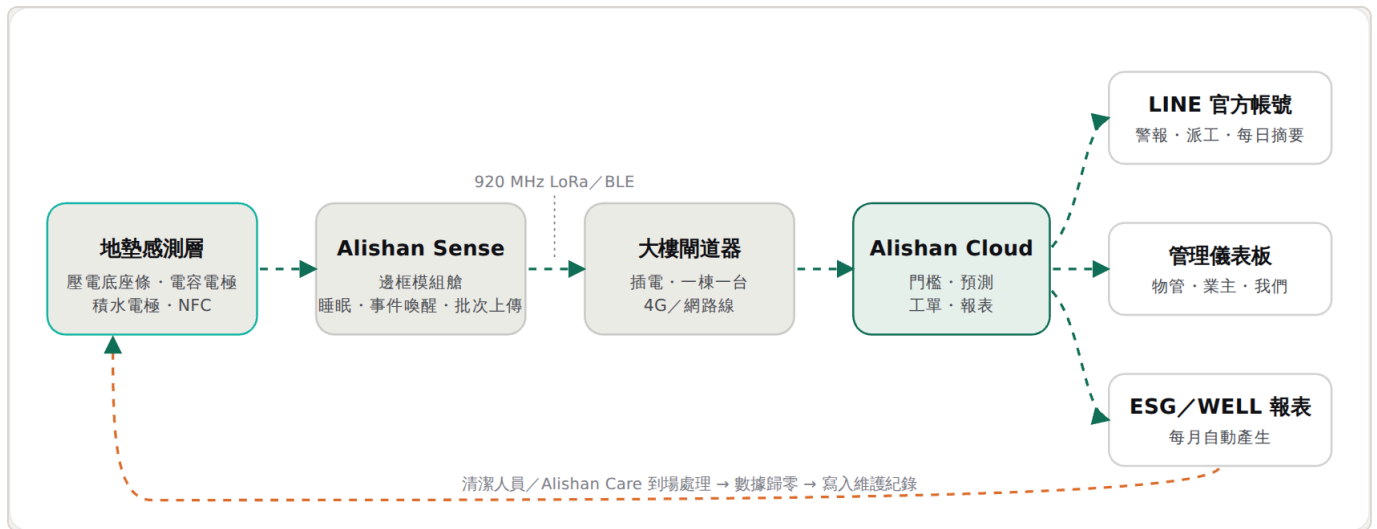
人走過、下雨、積砂、通知、派工、結案，全部自動完成。以下是互動版的模擬畫面（一棟商辦、3 個入口）。



雨天的東側大門：人流、積砂、LINE 官方帳號通知、清潔人員接單；濕滑時自動提醒放警示牌



管理儀表板：今日人次、凹槽積砂、濕滑風險、毯條壽命、電量；所有入口、工單與維護紀錄（可匯出 WELL/ESG 報表）



系統架構：感測 → 模組艙 → 閘道器 → 雲端 → LINE／儀表板／報表 → 人到場處理

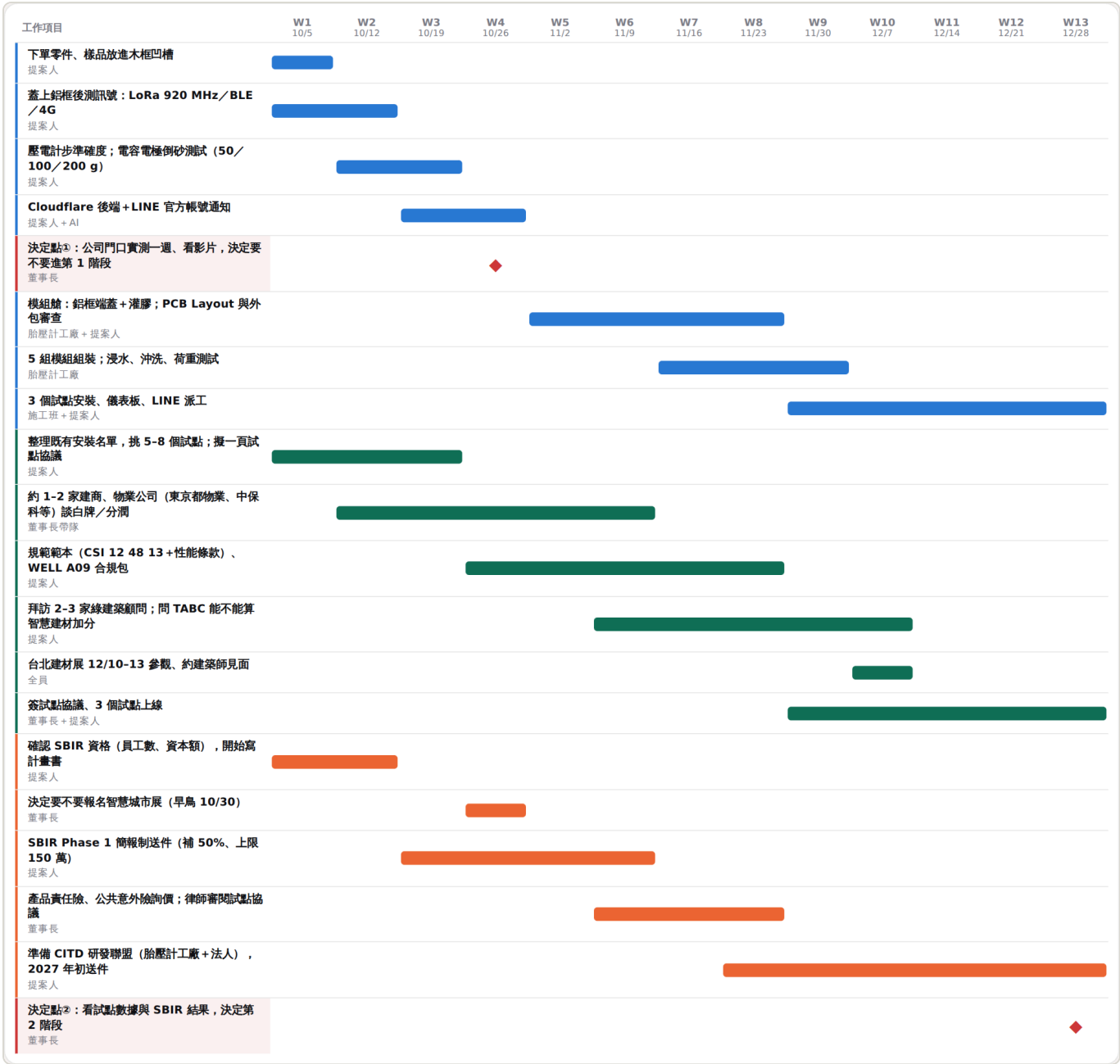
- **不靠大樓 Wi-Fi**：大廳的 Wi-Fi 常常不能用，鋁框和混凝土又會擋訊號。所以用 920 MHz LoRa 傳到一台插電的閘道器，一棟樓一台就夠。
- **LINE 官方帳號**：原提案用的 LINE Notify 已在 2025/3/31 停止服務。改用 Messaging API：只有重要警報才一對一推播；查詢用免費的回覆訊息；另有 Email 備援。2026/11/1 起中用量方案為 NT\$1,000，而且不能加購。

怎麼開始：前 90 天

先花約 NT\$1.5 萬、用 4 週，證明它真的會動，再決定下一步。技術、業務、資金三條線一起走；第 4 週和第 13 週各有一次由董事長做的決定點。

第一週就可以做的 5 件事

- 1. 下單零件（NT\$1.2–1.8 萬，iCShop、台灣物聯科技都有現貨）
- 2. 拿一片 ES302 樣品放進 2 cm 深的木框，當作凹槽
- 3. 申請 LINE 官方帳號，開通 Messaging API（免費）
- 4. 把既有安裝名單整理成表格：案名、年份、物業公司、聯絡人
- 5. 打給親戚的胎壓計工廠，約一次參觀



前 90 天甘特圖（第 1 週 = 2026-10-05）。藍色：技術；綠色：業務；橘色：資金與行政；◆：決定點

決定點的過關條件

決定點	過關條件	沒過關時
① 第 4 週	計步誤差 < 5%；方向正確率 > 95%；電容電極能分辨 50 g 倒砂；蓋上鋁框後訊號穩定	停下來，損失約 NT\$1.2-1.8 萬；或只換無線方案再測 2 週
② 第 13 週	3 個試點連續運作；推算電池壽命 ≥ 2 年；至少 1 家物業公司或建商願意談分潤或交屋包	縮小成只做改裝套件，或等 SBIR 結果
③ 第 12 個月	試點轉付費 $\geq 30\%$ ；每入口每月毛利 $\geq$ NT\$1,000	暫停擴張，改善產品或價格

要花多少錢

每一筆都列出來。最壞的情況，就是停在第 0 階段，損失 NT\$1.2–1.8 萬。價格是 2026 年 9 月查到的台灣通路價和行情；標「查證」的有原始頁面，標「估計」的下單前要再詢價。

情況	金額
最壞情況：只做第 0 階段就停	NT\$1.2–1.8 萬
三個階段合計（第一年）	NT\$36–94 萬
第 1+2 階段（研發，可申請 SBIR）	NT\$34–92 萬
申請 SBIR Phase 1 後，第 1+2 階段公司自付	NT\$17–46 萬

第 0 階段：桌上原型

第 1 個月（4 週）• NT\$1.2–1.8 萬

目標：一片 ES302 樣品：人踩上去，手機收到 LINE；能量到 50 g 的積砂變化

項目	價格（NT\$）	來源
MCU 開發板：XIAO ESP32C6 ×2、ESP32-C6-DevKitC ×1	1,209	查證 iCShop 649+280×2
PVDF 壓電膜樣品（TE DT1／SDT1 屏蔽型）×6	900–2,100	估計 element14 有售
奈安級比較器 TLV3691 ×6+TVS、電阻 讓壓電直接喚醒 MCU	300–600	估計
FDC1004 電容感測模組+叉指電極 PCB 打樣	800–1,500	估計
316 不鏽鋼電極針、SHT40（模組內密封監測）	400–700	估計
NFC 金屬面標籤 NTAG216 ×10	450–650	查證 shopnfc €1.29／顆
電子秤／吊秤（清坑秤砂、校正模型）	300–800	估計
ER14505 鋰亞電池 ×4+超級電容（應付發射尖峰）	1,000–1,500	查證 百裕 EEMB NT\$178
LoRa 920 MHz：Wio-SX1262 ×2+Heltec V3（當簡易閘道）	1,300–1,800	估計
防水盒、PG7 接頭、灌封膠、線材、耗材	1,500–3,000	估計
Nordic PPK2 功耗量測儀（可以一直用） 推算電池壽命一定要用	3,500–4,500	估計
雲端 Cloudflare 免費方案+LINE 官方帳號輕用量	0	查證
ES302 樣品、木框凹槽（公司庫存）	0	估計
（選用）4G 路由器 TL-MR100+IoT SIM	1,535–1,735	查證 PChome 1,499 起；SIM 月租 35 起

「(選用)」項目不計入小計。

第 1 階段：密封模組+3 個試點

第 2–4 個月 • NT\$7.2–21 萬

目標：5 組灌膠模組、公司門口+2 個友好案場，連續 60 天不斷線

項目	價格 (NT\$)	來源
PCB 線路與 Layout 外包審查	10,000–20,000	估計 Pro360 行情 3,000–15,000／件
PCB 打樣+SMT 10 片 ×2 版次	5,000–10,000	查證 JLCPCB 開機費 US\$8 起
模組零件 ×5 組 (MCU、LoRa 模組、比較器、電池)	7,500–12,500	估計
壓電感測底座條打樣 (中空 PVC 擠型+層壓 PVDF) 不能共擠：擠好中空條後再滑入壓電膜	10,000–30,000	估計
FPC 叉指電極+積水電極打樣	3,000–6,000	估計
鋁框端蓋模組殼 CNC+灌膠 ×5 (胎壓計工廠協助) 用自家鋁擠型，不用開塑膠模	2,500–7,500	估計
射頻／天線調校 (胎壓計工廠協助；若外包)	0–30,000	估計
閘道器 ×3 棟 (LoRa 閘道+4G 路由器)	7,000–28,000	查證 RAK7268V2 US\$154 起
IoT SIM ×3 ×3 個月	315–720	查證 中華電信 LTE-M 40／月、遠傳 IoT 4G 35／月
NCC 登錄 (用已取得 NCC 的無線模組)	1,500–2,100	查證 登錄費 1,500+證照費 600
產品責任險+公共意外責任險 (一年) 請保經報價	10,000–30,000	估計
試點協議、個資條款請律師審閱	5,000–15,000	估計
試點安裝工時與交通 (自家施工班)	10,000–20,000	估計
雲端+LINE 中用量 (3 個月)	0–3,000	查證 LINE 中用量 2026/11 起 NT\$1,000／月
(選用) NCC 完整送測 (如果模組沒有 NCC)	80,000–150,000	估計 審驗費 10,300+實驗室測試費

「(選用)」項目不計入小計。

第 2 階段：10–30 個入口付費試點

第 5–12 個月 • NT\$27–70 萬

目標：試點轉付費 ≥ 30%，每入口每月毛利 ≥ NT\$1,000

項目	價格 (NT\$)	來源
模組小量生產 ×30 (零件+PCBA+灌膠)	60,000–120,000	估計

項目	價格 (NT\$)	來源
閘道器 ×10 棟	23,000-92,000	估計
韌體／硬體外包：低功耗、量產測試治具	80,000-200,000	估計 低功耗節點設計行情 8-30 萬
資安 code review (上線前一次)	10,000-30,000	估計
服務人力：清坑、換毯 (由現有施工班兼任)	60,000-150,000	估計
行銷：案例影片、規範範本、WELL 合規包、型錄	30,000-80,000	估計
雲端+LINE+SIM (8 個月)	10,000-30,000	估計
(選用) 智慧城市展 2027 小攤位 早鳥報名到 10/30	60,000-150,000	估計
(選用) NCC 完整型式認證	80,000-150,000	估計

「(選用)」項目不計入小計。

政府補助

計畫	內容	時機
SBIR Phase 1	2026 年起上限 150 萬，最多補 50%；約 6 個月；簡報制、隨到隨審；送件到撥款約 4-6 個月，要先墊款	現在：用公司名義送件
CITD 研發聯盟	每案上限 1,000 萬（主導廠 500 萬）；易潔寶主導+胎壓計工廠+法人（金屬中心或工研院）；自籌 50% 以上；要有工廠登記	116 年度預計 2026/12-2027/1 公告
地方型 SBIR	多數縣市單一 100 萬、聯合 200 萬	通常每年 3-7 月

同一個研發內容不能重複請領補助，SBIR 和 CITD 的題目要切開。

上線後每個月的營運成本

	10 入口	100 入口
雲端+LINE+Email	約 700	約 2,100
4G SIM (一棟一台閘道器)	約 150-550	約 1,500-5,500
對照：月費收入	25,000	250,000

雲端幾乎不花錢；真正會累積的是 SIM 月租，所以一棟樓共用一台閘道器。

找誰來做

原則：軟體用 AI 自己寫（便宜、改得快）；密封、無線、量產交給胎壓計工廠（最難、出錯代價最高）；法規和保險花小錢請專家看一次。

要做的事	找誰	大概多少錢	什麼時候
韌體、雲端後端、儀表板、LINE 機器人	提案人 + AI 開發工具	AI 工具每月約 NT\$600	第 1 週起
模組艙密封、灌膠、IP68 測試	親戚的胎壓計工廠	小量每組約 NT\$500–1,500	第 5 週起
無線與天線調校、量產測試治具	胎壓計工廠；不夠時找接案射頻工程師	0–3 萬	第 6–9 週
電路圖與 PCB Layout 審查	接案工程師（Pro360、Tasker）	1–2 萬	第 5–6 週
PCB 打樣與焊接	JLCPCB；台灣沅橡（1 片也做）、嵌揚	每版 NT\$2,500–5,000	第 6 週
NCC 認證	先用已取得 NCC 的無線模組只做登錄；需要時找 SGS、耕興、ETC	登錄 NT\$1,500；完整送測 8–15 萬	第 2 階段前
4G 上網	中華電信、遠傳 IoT SIM	每張每月 NT\$35–80	第 9 週
保險	保險經紀人：產品責任險 + 公共意外責任險	每年約 1–3 萬	試點前
試點合約、個資條款	往來的律師	0.5–1.5 萬	第 6–8 週
研發法人（CITD 聯盟）	金屬中心（鋁材、結構）或工研院、資策會	依計畫	2027 年初

為什麼胎壓計工廠是關鍵

胎壓計和智慧地墊要解決的是同一件事：壓力感測、電池撐 5–10 年、灌膠密封、無線要穿過金屬、車規量產。注意：胎壓計常用 315／433 MHz，但台灣法規對 433 MHz 限制很嚴，我們的主要鏈路要改用 920–925 MHz 或 BLE。

去胎壓計工廠要問的 6 個問題

1. 現在用哪一個晶片平台？能不能改寫韌體，讀外部的壓電膜和電容電極？
2. 有沒有 NCC、FCC 認證紀錄？配合哪一家實驗室？
3. 灌膠設備（真空灌膠、PU 或環氧）、烘烤、IP68 測試能力？
4. 電池焊片組裝，以及電池壽命的驗證方法？
5. 小量代工條件：最低訂量、打件與灌膠報價、測試治具費用？
6. 有沒有工廠登記、IATF 品質體系？能不能當 CITD 研發聯盟的成員？

怎麼賣出去

地墊沒有法規強制保養（電梯有），所以 Alishan Care 不能單獨賣，要綁進原本就存在的合約：物業管理合約、清潔外包合約、交屋點交文件。

最有力的一句話

「下雨天有人在大廳滑倒，管委會可能要負責。Alishan Care 會自動提醒放警示牌、派人拖地，每一次都有紀錄。那份紀錄，就是管委會『已盡注意義務』的證據。」

依據：雨天公共區域濕滑、沒有防滑措施時，管委會或物業公司可能依民法 § 184 負賠償責任。



第一年銷售漏斗（規劃目標）：從官網上 400 多個既有安裝案場開始

客群	誰決定	他在乎什麼	我們怎麼進去	多久
既有住宅社區	管委會、總幹事	管理費不漲、滑倒責任	透過物業公司；換算成「每戶每月約 NT\$25」	1-3 個月
大型物業公司	事業開發、商品部	「有市場沒有人」、用科技省人力	白牌或共同品牌，分潤 15-30%；東京都物業一家就駐點超過 1,000 個社區	3-6 個月
建商（新案）	產品企劃、工務、客服	交屋品質、客訴、行銷亮點	交屋包附「首年免費」，第 2 年轉月費	6-18 個月
建築師	設計部、規範工程師	沒時間寫小項規範	提供可以直接貼上的規範範本（CSI 12 48 13、性能條款、「或同等品」）	寫進規範後 2-4 年
醫院	總務室、感控室	跌倒是病安指標、評鑑	總務室的廠商試用程序	3-12 個月
科技廠	廠務、EHS	帶塵、工安、供應商資格	從既有廠區的施工窗口切入	6-12 個月
商辦、WELL／LEED 案	工務、FM、綠建築顧問	WELL A09 入口系統、LEED 外包每週維護	給顧問一份「WELL A09／LEED 合規包」	3-9 個月

照抄電梯業

崇友電梯的保養約占營收 5 成，保養毛利約 46%，新梯只有約 12%。做法是新梯附免費保固，期滿轉成保養月費。電梯保養分半責（NT\$2,500-3,500／月）和全責（NT\$5,000-6,500／月），Alishan Care 也照這樣分級。

一頁試點協議

- 3-6 個月免費；對方要同意提供數據、具名當案例
- 事先講好成功指標：拖地次數與工時減少多少、警報多久有人處理、滑倒事件數
- 期滿以事先講好的價格轉付費；不續約的話，感測器回收
- 只收環境數據，不拍照、不錄影

近期的行銷時間點

- **10/30**：智慧城市展 2027 早鳥報名截止
- **12/10-13**：台北建材展（南港）；今年攤位已額滿，先去參觀、約建築師見面
- **2027 年 1 月**：建材展前屆廠商優先報名

商業模式與財務

地墊照樣賣，只是多了一層服務。從一次性工程款，變成「一次＋每個月」。

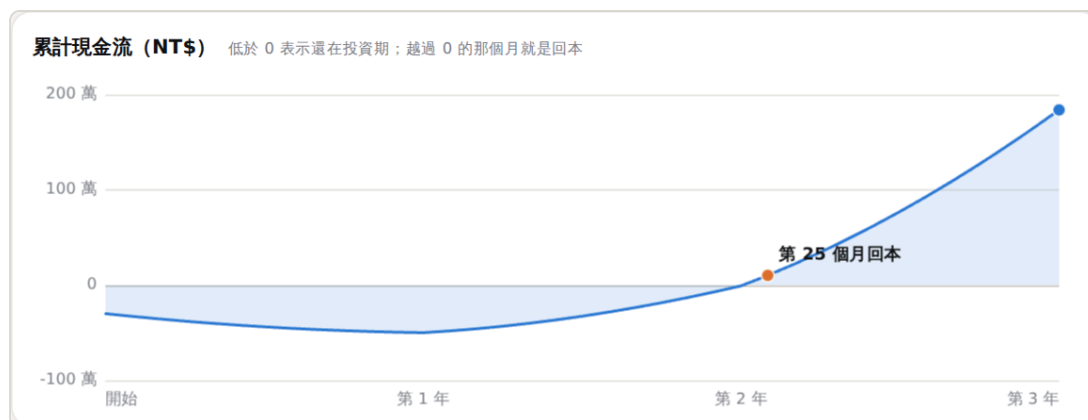
方案	內容	建議價（試點時驗證）
易潔寶 Smart（產品）	新案出貨內建感測；舊案用改裝套件；含閘道器與第一年雲端	每個入口加價 NT\$18,000 起
Alishan Care 基本	監測、LINE 警報、每季清坑	NT\$1,500／入口／月
Alishan Care 標準（主力）	依積砂量派工、反應時間承諾、ESG／WELL 月報	NT\$2,500／入口／月
Alishan Care 全責	再加上毯條依磨耗更換、年度稽核資料	NT\$4,500／入口／月
Alishan Data	人流報表／API，給商場、物管、場館	依案場報價

	現在（傳統）	阿里山之後
營收	一次性工程款	工程款＋每月經常性收入
跟客戶的關係	完工就結束	每個月都有接觸
換毯條	客戶想到才打來（10-15 年）	系統依磨耗預測，自動排程
競爭方式	很容易被比價	比的是服務和數據
公司價值	看今年接了多少案	看年經常性收入（ARR）

三年財務試算（保守預設值）

假設：第一年新增 20 個入口、每年 ×2；月費 NT\$2,500；平均通路分潤 10%；服務成本 NT\$900／月；模組加價 NT\$18,000、成本 NT\$6,500；年續約率 90%；一次性投入 NT\$30 萬；年固定成本 NT\$60 萬。

第 25 個月 回本（含一次性投入與固定成本）	NT\$640 萬 三年累計營收	NT\$340 萬 第三年底年經常性收入（在線約 126 個入口）	NT\$12 萬 每個入口的終身價值，約傳統一次銷售毛利的 7.8 倍
-----------------------------------	----------------------------	---	---



累計現金流：低於 0 表示還在投資期，越過 0 的那個月就是回本

敏感度（其他參數不變，只改一項）

情境	回本	第三年底 ARR	三年累計淨現金
預設（通路分潤 10%）	第 25 個月	NT\$340 萬	NT\$184 萬
全部直銷（分潤 0%）	第 23 個月	NT\$378 萬	NT\$227 萬
月費降到 NT\$1,800	第 29 個月	NT\$245 萬	NT\$75 萬
續約率降到 75%	第 25 個月	NT\$288 萬	NT\$156 萬
第一年只有 10 個入口	三年內未回本	NT\$170 萬	-NT\$13 萬

月費和入口數量是影響最大的兩個參數，所以第 2 階段一定要驗證客戶的付費意願，並先從既有案場累積入口數。

客戶那邊，省了多少？

每天巡檢入口 16 次、每次 6 分鐘，改成「有需要才去」後減少一半：一年省下約 292 小時、NT\$6 萬人力；扣掉年訂閱費 NT\$3 萬，客戶還省約 NT\$3 萬。這還沒算滑倒理賠、WELL／LEED 維護紀錄，以及智慧建築標章加分的價值。

可行性與風險

每一個風險都有對策，也都有辦法先用小錢驗證。

風險	對策	怎麼驗證
訊號被鋁框、混凝土擋住	非金屬天線窗；920 MHz LoRa 穿透力好；閘道器放在大廳	第 0 階段第一週實測訊號強度
泥水、清潔劑、踩踏	胎壓計等級灌膠，IP68+IP69K；模組放在邊框端、不在踩踏面	浸水、沖洗、荷重測試各做一輪
電池撐不久	平常睡眠，壓電被踩到才喚醒；數據累積後批次上傳	實測平均電流，推算電池壽命
積砂量很難直接量	地墊是軟的、底下只剩約 2 mm，不能秤重；改用模型為主、清坑秤重校正、電容電極輔助	試點時每次清坑秤砂，跟模型比對
客戶不買單	先找既有的好客戶免費試用 3 個月，用數據說服	試點轉付費率 $\geq 30\%$
地墊沒有法規強制保養	綁進物業、清潔、交屋合約；主打滑倒責任的舉證紀錄	跟 2 家物業公司談出分潤條件
無線頻段與 NCC	用 920–925 MHz 或 BLE，不用 433 MHz；選已取得 NCC 的模組	下單前查 NCC 型號
補助時程	SBIR 送件到撥款約 4–6 個月，要先墊款；第 0 階段不依賴補助	第 3–6 週送件
影響本業	分階段、小額投入；每階段都用數字決定要不要繼續	每月一次進度報告
LINE 訊息費用	只推播重要警報給負責的人；查詢用免費回覆；Email 備援	每入口每月推播 < 20 則

今天想請爸爸決定的事

不用一次押大注，只要讓我們先走第一步。

1 同意啟動第 0 階段

4 週、NT\$1.2–1.8 萬，做出一片會發 LINE 的原型。最壞的情況就是損失這筆錢。

2 給我一片 ES302 樣品和公司門口

當作第一個試點。

3 幫忙牽線親戚的胎壓計工廠

第 5 週開始談模組艙的密封；之後可以一起申請 CITD。

4 爸爸出面約 1–2 家往來最深的建商或物業公司

從既有安裝名單裡挑 5–8 個免費試點。

5 同意用公司名義申請 SBIR Phase 1

政府最多補一半（上限 150 萬）。

我負責的：每週五一頁進度，每月一次報告，用數字說話；第 4 週和第 13 週的決定點，都由爸爸決定要不要繼續。

阿里山的日出，要先爬上去才看得到。

董事長意見：

簽名／日期：

對原提案的主要修正

原提案	修正	原因
LINE Notify 推播	LINE 官方帳號 Messaging API	LINE Notify 已在 2025/3/31 停止服務
Cintas 式「租地墊＋每週換洗物流」	「監測＋凹槽清潔＋毯條更換」訂閱	易潔寶是固定安裝的鋁合金地墊，會消耗的是毯條和凹槽積砂
FSR402 單點壓力感測	壓電感測底座條＋凹槽電極＋積砂模型	FSR402 直徑只有 12.7 mm，蓋不住鋁條
（初版）四角荷重元秤積砂	模型＋清坑秤重校正，電容電極輔助	地墊是軟的、底下只剩約 2 mm；溫漂比積砂重量大
ESP32 直接連大樓 Wi-Fi	920 MHz LoRa／BLE 傳到閘道器	大廳 Wi-Fi 常常不能用；鋁框會擋訊號
財務段有缺字與矛盾	重新建立可調整的試算模型（第 10 章）	數字必須經得起推敲

品牌與競品研究摘要

項目	內容
公司	必買企業有限公司（易潔寶®），SINCE 2002
網路	官網 178mat.com（Blogger，約 404 篇案例，2026/9 仍在更新）；YouTube @178mat 約 65 支影片；主要用 LINE、電話接洽
面料	荷蘭 VEBE：Calypso 浪花紋、Metal 直條紋、Novanop 防焰；PVC 止滑膠條（台灣製）
收邊框	AL-620、FL-620、AR-502、AI319 等；佈局代碼 A-D 系列
數位／IoT／訂閱	目前沒有

台灣同業	重點
甜心牌	單元高 20 mm；案例有台北 101、台中高鐵站
麗合企業	3M 地墊特約代理，自製 3M 鋁框地墊
東強、喬城、地墊達人、梅雅、安達利	都有鋁合金地墊產品
結論	以上同業目前都沒有做 IoT

國際前例	做法
SensFloor（德）	地板下的電容式感測織物；照護套房約 €3,000–3,500
Scanalytics（美）	壓力感測墊人流分析；已被 East West 併購
Tarkett FloorInMotion	地板下的壓電感測，偵測跌倒
Sensing Tex（西）	入口織物壓力墊，匿名計算人數
Cintas、Lindström	地墊租洗訂閱，沒有 IoT

驗證計畫與過關標準

項目	方法	過關標準
每步電壓	示波器量 PVDF 膜在 ES302 底座條內的輸出	大於比較器門檻的 3 倍
計步準確度	公司門口放一週，錄影人工計數	單排通過誤差 < 5%
方向	同上	正確率 > 95%
推車辨識	推車、輪椅、手推車各 50 次	誤計人次 < 5%
熱電誤觸發	鋁條加熱到 70°C 後用冷水沖	清洗模式判斷成功
電容電極	倒入 50／100／200 g 乾砂	可以分辨
積水電極	注水到 1／5／10 mm	三段都正確
無線	蓋上鋁框，在大廳、地下室量 RSSI	閘道器收得到，有 ≥ 10 dB 餘量
電池	功耗儀量一整天的平均電流	< 15 μ A
密封	浸水 1.5 m、7 天；高壓沖洗	模組內濕度沒有上升

資料來源

- 易潔寶官網 178mat.com（施工百科全書、公司介紹、ES302 規格表、SGS 報告 HK-19-04861）；ES302 規格表（20260501 版）、178mat-4-BLOCK 施工大樣圖、嵌入式鋁合金除泥地墊施工流程（公司內部資料）
- WELL Standard：Entryway Walk-Off Systems、Healthy Entrance；USGBC LEED-WELL Crosswalk
- 內政部建築研究所：智慧建築評估手冊 2024 年版
- LINE Notify 終止服務公告；LINE 官方帳號 2026 年方案（tw.linebiz.com）；LINE Messaging API pricing
- TE Connectivity RoadTrax BL、Piezo Film Sensors Technical Manual；Kistler Lineas 9195G 規格書
- Eco-Counter SLAB；TRAFx；USDA Forest Service Trail Traffic Counters Update；ODOT SPR772
- Nedap SENSIT、Bosch PLS 規格；Milesight EM41x-RDL；Suffolk Gully Sensors Final Report（ADEPT, 2022）
- Orr & Abowd, The Smart Floor (CHI 2000)；Addlesee et al., The ORL Active Floor (1997)；Amazon US10466095B1；US5946368、US6406549、US11573628B2
- TI TLV3691、FDC1004；Sensirion SHT4x；Tadiran TL-4903；Electrolube UR5608
- 中央氣象署開放資料 O-A0002-001；中華電信、遠傳 IoT 資費；NCC LP0002；SBIR 與 CITD 115 年度申請須知
- 崇友電梯財報報導；電梯保養行情（945.com.tw、pro360）；公寓大廈管理條例；政府採購法第 26 條
- 104／1111 清潔人員薪資；ISSA、Milliken、BST Laboratory 入口地墊攔截數據

財務與模擬數字都是示意假設，不代表實際營運數據。估算值在第 0、1 階段要換成實測數字。